第六章　数理统计的基本概念

例题优选

第一节　总体、样本、统计量和样本数字特征

例 2　设总体 $X \sim P(\lambda)$，$\lambda > 0$，则来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的联合概率 $P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n\} =$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设总体 X 的数学期望和方差都存在，且 $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2$. 现有来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，试求：

(1) $E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right]$.

(2) $E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]$.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设总体 $X \sim B(1,p)$，则来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的样本均值 $\overline{X}$ 的分布律为_____.

学前预习

例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第二节　常用统计抽样分布

例 2　设 X_1, X_2, X_3 是来自正态总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，记 $X = a(X_1 - 2X_2 + 3X_3)^2$，已知统计量 X 服从 χ^2 分布，则常数 $a =$ _____.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设总体 X 的概率密度函数 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其样本方差为 S^2，则 $E(S^2)=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 设 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，则统计量 $\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}$ 服从的分布为

(A)$N(0,2)$. (B)$t(2)$. (C)$\chi^2(2)$. (D)$F(2,2)$.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8　设总体 X 和 Y 均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 分别是来自总体 X 和 Y 的两个相互独立的简单随机样本，它们的样本方差分别为 S_X^2 和 S_Y^2，则统计量 $T=\dfrac{n-1}{\sigma^2}(S_X^2+S_Y^2)$ 服从的分布及参数为_____.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 设随机变量 $X\sim t(n)$，$Y\sim F(1,n)$，给定 $\alpha(0<\alpha<0.5)$，常数 c 满足 $P\{X>c\}=\alpha$，则 $P\{Y>c^2\}=$

(A)α. (B)$1-\alpha$. (C)2α. (D)$1-2\alpha$.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 设总体 $X \sim E\left(\frac{1}{2}\right)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 是取自总体 X 的简单随机样本，则样本 X_1，$X_2, \cdots, X_{10}$ 的联合概率密度函数为_____.

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 $X \sim B\left(8, \frac{1}{2}\right)$ 的简单随机样本，$\overline{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差，$T = (\overline{X})^2 - \frac{1}{n}S^2$，则 $E(T) =$ _____.

3. 设 $X \sim t(n)$，$Y \sim \chi^2(m)$，$E(2X+3Y) = 12$，则 $m =$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

4. 设 X_1,X_2,X_3,X_4 是来自正态总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，若统计量

$$T=\frac{(X_1-2X_2)^2}{a}+\frac{(3X_3+4X_4)^2}{b}\sim\chi^2(n),$$

则常数 a,b,n 分别为_____.

5. 设总体 $X\sim N(1,4),Y\sim N(0,4)$，$X$ 与 Y 相互独立，$X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 与 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{10}$ 分别为取自总体 X 与 Y 的简单随机样本，$\overline{X},\overline{Y}$ 为各自的样本均值，S_1^2,S_2^2 为各自的样本方差，则含样本均值差的统计量 $T=$ _____ $\sim t(18)$.

6. 已知 $X\sim\chi^2(8),Y\sim\chi^2(10)$，$X$ 与 Y 相互独立，则 $E(X+Y)$ 与 $D(X+Y)$ 分别是

(A)18,18.　　(B)18,36.

(C)36,18.　　(D)36,36.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

7. 设 $X \sim N(1,\sigma^2)$，$Y \sim N(0,\sigma^2)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $T=\dfrac{X-1}{|Y|}$ 服从的分布为

(A) $t(1)$.　　(B) $\chi^2(2)$.

(C) $N(0,1)$.　　(D) $F(1,1)$.

8. 设总体 X 服从正态分布，已知 $E(X)=-1$，$E(X^2)=2$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，则样本均值 $\overline{X}$ 服从的分布为

(A) $N(-1,1)$.　　(B) $N\left(-1,\dfrac{1}{n}\right)$.

(C) $N\left(-\dfrac{1}{n},1\right)$.　　(D) $N\left(-\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n}\right)$.

9. 已知 $X \sim N(0,4)$，X_1,X_2 是取自总体 X 的简单随机样本，求统计量 $T=\dfrac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}$ 的分布.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060